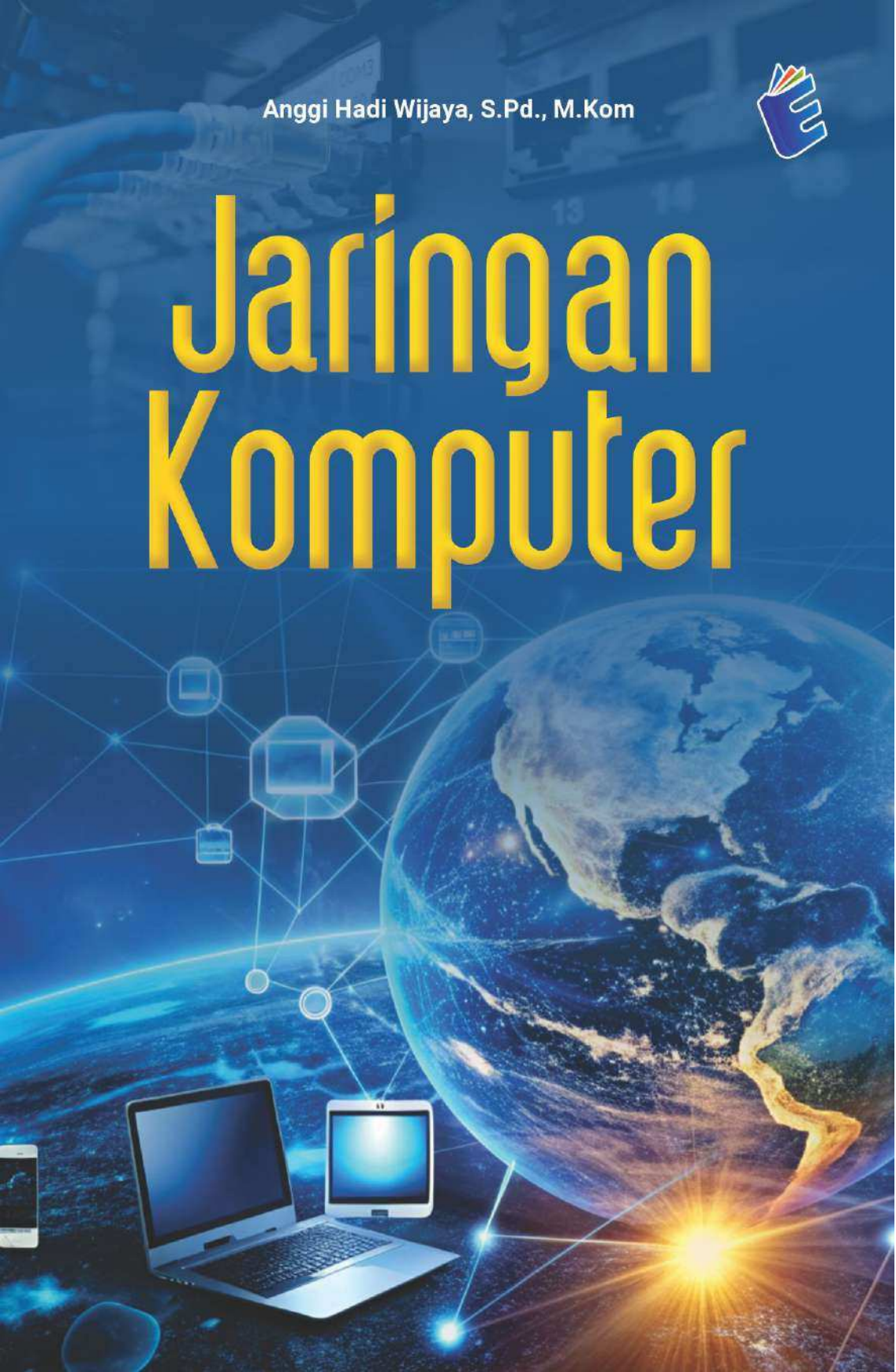
Anggi Hadi Wijaya, S.Pd., M.Kom

Jaringan Komputer



Di era digital yang saling terhubung ini, pemahaman tentang jaringan komputer bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah kebutuhan. Buku "Jaringan Komputer" hadir sebagai panduan esensial bagi siapa pun yang ingin memahami fondasi dan cara kerja dunia jaringan, mulai dari konsep paling fundamental hingga implementasi pengalamatan dasar.

Dimulai dengan pengantar mendalam tentang Komunikasi Data, buku ini membawa pembaca untuk menyelami prinsip pertukaran informasi digital, mengupas tuntas komponen kunci (pengirim, penerima, media, pesan, dan protokol), mode transmisi (Simplex, Half-Duplex, Full-Duplex), hingga bagaimana data direpresentasikan sebagai sinyal analog dan digital. Pemahaman ini menjadi landasan kokoh sebelum melangkah lebih jauh.

Selanjutnya, buku ini menguraikan Pengenalan Jaringan Komputer, membahas definisi, tujuan, dan manfaat krusial jaringan dalam kehidupan modern, serta menelusuri sejarah perkembangannya. Pembaca akan diajak untuk memahami berbagai klasifikasi jaringan, dari PAN hingga WAN, dan mengenal beragam topologi yang membentuk arsitektur jaringan.

Bagian berikutnya membedah Komponen Jaringan Komputer, menjelaskan peran perangkat keras vital seperti NIC, Hub, Switch, Router, Access Point, Modem, hingga teknologi Power over Ethernet (PoE), serta perangkat lunak pendukung seperti Sistem Operasi Jaringan dan aplikasi diagnostik.

Buku ini juga secara detail membahas Model Jaringan dan Protokol, memaparkan arsitektur referensi OSI dan TCP/IP yang menjadi tulang punggung komunikasi jaringan, lengkap dengan perbandingan keduanya. Berbagai protokol umum seperti HTTP, FTP, DNS, hingga SSH akan diulas untuk memberikan gambaran lengkap tentang "bahasa" komunikasi antarperangkat.

Kemudian, pembaca akan dibawa untuk memahami Media Transmisi dan Teknologi Jaringan, meninjau perbedaan antara media kabel (Twisted Pair, Fiber Optic, Coaxial) dan media nirkabel (Wi-Fi, Bluetooth, NFC), serta menguraikan konsep penting seperti kecepatan, bandwidth, latensi, dan jitter yang memengaruhi performa jaringan.

Terakhir, buku ini mengupas tuntas Pengalamatan dan Konfigurasi Dasar, mulai dari esensi IP Address (IPv4 dan Ipv6), sistem Kelas IP, perbedaan krusial antara IP Publik dan IP Privat, hingga konsep Subnet Mask. Pembahasan juga dilengkapi dengan penjelasan tentang DHCP untuk alokasi IP otomatis dan NAT yang memungkinkan banyak perangkat berbagi satu alamat IP publik.

Dengan bahasa yang lugas dan struktur yang sistematis, "Jaringan Komputer" adalah panduan sempurna bagi mahasiswa, profesional muda, atau siapa pun yang ingin membangun pemahaman fundamental yang kuat tentang dunia jaringan komputer yang dinamis.

eureka media aksara
Anggota IKAPI No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-634-248-042-7
9 786342 480427

JARINGAN KOMPUTER

Anggi Hadi Wijaya, S.Pd., M.Kom

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

JARINGAN KOMPUTER

Penulis : Anggi Hadi Wijaya, S.Pd., M.Kom

Desain Sampul : Firman Isma'il

Tata Letak : Ernawati

ISBN : 978-634-248-042-7

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JULI 2025**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2025

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku ini yang berjudul "Jaringan Komputer" dapat tersusun dan hadir di hadapan para pembaca sekalian.

Di era digital yang terus berkembang pesat, jaringan komputer telah menjadi fondasi utama dari berbagai aktivitas manusia. Baik dalam komunikasi pribadi, dunia pendidikan, bisnis, maupun hiburan, konektivitas jaringan memainkan peran yang tidak tergantikan. Oleh karena itu, pemahaman tentang jaringan komputer menjadi kebutuhan penting, terutama bagi mereka yang terlibat di bidang teknologi informasi.

Buku ini dirancang sebagai panduan komprehensif bagi mahasiswa dan pembaca umum yang ingin memahami konsep jaringan komputer secara menyeluruh. Disusun secara sistematis, buku ini mencakup pembahasan mulai dari komunikasi data, komponen jaringan, hingga protokol dan teknologi jaringan masa kini. Setiap topik diuraikan secara bertahap agar mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai tingkat pemahaman.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, menjadi sumber inspirasi belajar, dan membantu pembaca dalam menjelajahi dunia jaringan komputer. Selamat membaca!

Hormat kami,

Anggi Hadi Wijaya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
BAB 1 KOMUNIKASI DATA **1**
A. Konsep Dasar Komunikasi Data 2
B. Mode Komunikasi Data 5
C. Representasi Data dalam Komunikasi 7
D. Jenis Koneksi dalam Komunikasi Data 10
E. Pentingnya Komunikasi Data 12
BAB 2 PENGENALAN JARINGAN KOMPUTER **14**
A. Definisi dan Konsep Dasar 14
B. Tujuan dan Manfaat Jaringan Komputer 15
C. Sejarah Perkembangan Jaringan Komputer 21
D. Klasifikasi Jaringan 22
E. Topologi Jaringan 32
BAB 3 KOMPONEN JARINGAN KOMPUTER **40**
A. Perangkat Keras Jaringan 41
B. Perangkat Lunak Jaringan 55
BAB 4 MODEL JARINGAN DAN PROTOKOL **60**
A. Model OSI 60
B. Model TCP/IP 65
C. Perbandingan OSI dan TCP/IP 68
D. Pengertian dan Fungsi Protokol 70
E. Contoh Protokol Umum (HTTP, FTP, DNS, SMTP, dll) 72
BAB 5 MEDIA TRANSMISI DAN TEKNOLOGI JARINGAN **76**
A. Media Kabel 77
B. Media Nirkabel 84
C. Kecepatan dan *Bandwidth* 89
D. Latensi dan Jitter 91
BAB 6 PENGALAMATAN DAN *SUBNETTING* **94**
A. *IP Address* (IPv4 dan IPv6) 94
B. Kelas IP 97
C. *IP Address Public* & *IP Address Private* 100
D. *Subnet Mask* 104

E. Teknik *Subnetting* 106
F. NAT dan DHCP 110
DAFTAR PUSTAKA 116
TENTANG PENULIS 117

JARINGAN KOMPUTER

Anggi Hadi Wijaya, S.Pd., M.Kom

BAB 1

KOMUNIKASI DATA

Komunikasi data adalah proses pertukaran informasi antara dua atau lebih perangkat melalui media tertentu, seperti kabel atau gelombang radio. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan komunikasi data tanpa menyadarinya, misalnya saat mengirim pesan lewat WhatsApp, membuka website, atau menonton video di YouTube. Semua aktivitas digital ini terjadi karena adanya pertukaran data yang teratur dan cepat antar perangkat.

Dalam jaringan komputer, komunikasi data menjadi dasar utama yang memungkinkan perangkat seperti komputer, laptop, dan smartphone untuk saling terhubung dan bekerja sama. Agar data bisa terkirim dengan benar, proses komunikasi ini melibatkan beberapa komponen penting, seperti pengirim, penerima, media transmisi (seperti kabel atau Wi-Fi), pesan yang dikirim, dan aturan komunikasi yang disebut protokol.

Selain itu, komunikasi data juga memiliki cara kerja yang berbeda-beda tergantung arah dan jenis hubungan antar perangkat. Misalnya, ada komunikasi satu arah saja (*simplex*), dua arah bergantian (*half-duplex*), atau dua arah secara bersamaan (*full-duplex*). Data juga bisa dikirim dalam bentuk sinyal analog atau digital, dan bisa melalui koneksi langsung (*point-to-point*) atau ke banyak perangkat sekaligus (*multipoint*).

Dengan mempelajari komunikasi data, mahasiswa akan memahami bagaimana dasar kerja dari internet dan jaringan komputer dibangun. Ini menjadi langkah awal yang penting

BAB 2

PENGENALAN JARINGAN KOMPUTER

A. Definisi dan Konsep Dasar

Di era digital saat ini, jaringan komputer telah menjadi tulang punggung bagi hampir setiap aspek kehidupan kita, mulai dari komunikasi pribadi hingga operasional bisnis berskala global. Jaringan komputer secara fundamental dapat didefinisikan sebagai sekumpulan dua atau lebih perangkat komputasi, seperti komputer pribadi, server, printer, atau perangkat mobile, yang terhubung satu sama lain untuk berbagi sumber daya, data, dan informasi.

Konsep dasar yang membentuk jaringan komputer melibatkan beberapa elemen kunci:

1. **Node**

   Istilah ini merujuk pada setiap perangkat aktif yang terhubung ke jaringan dan mampu mengirim, menerima, atau memproses informasi. Contoh node adalah komputer desktop, laptop, smartphone, tablet, printer, scanner, hingga perangkat *Internet of Things* (IoT) lainnya.

2. **Media Transmisi**

   Ini adalah jalur fisik atau nirkabel yang digunakan untuk mengirimkan data antar node. Contoh media transmisi fisik meliputi kabel twisted-pair, kabel coaxial, dan kabel serat optik. Sementara itu, media nirkabel menggunakan gelombang elektromagnetik, seperti Wi-Fi, Bluetooth, atau teknologi seluler (3G, 4G, 5G). Pilihan media transmisi sangat memengaruhi kecepatan dan jarak jangkauan jaringan.

BAB 3

KOMPONEN JARINGAN KOMPUTER

Dalam era digital yang semakin maju, jaringan komputer telah menjadi tulang punggung bagi berbagai aktivitas komunikasi, bisnis, pendidikan, dan pemerintahan. Keberhasilan suatu jaringan dalam menjalankan fungsinya secara optimal sangat bergantung pada komponen-komponen penyusunnya. Tanpa komponen yang tepat dan terintegrasi dengan baik, jaringan komputer tidak akan mampu menjalankan proses pertukaran data secara efisien, andal, dan aman.

Komponen jaringan komputer merupakan bagian penting dari infrastruktur jaringan yang memungkinkan terjadinya koneksi antar perangkat, pengiriman dan penerimaan data, serta pengelolaan lalu lintas informasi di dalam jaringan. Komponen-komponen ini tidak hanya berperan sebagai perantara fisik, tetapi juga sebagai pengatur dan pengendali komunikasi data yang berlangsung, baik pada jaringan lokal (LAN), jaringan area luas (WAN), maupun jaringan nirkabel.

Secara umum, komponen jaringan komputer terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu perangkat keras jaringan (*hardware*) dan perangkat lunak jaringan (*software*). Perangkat keras mencakup berbagai perangkat fisik seperti *Network Interface Card* (NIC), switch, router, access point, dan modem yang bertugas menjembatani komunikasi antar perangkat dalam jaringan. Sementara itu, perangkat lunak jaringan mencakup sistem operasi dan aplikasi-aplikasi yang mendukung fungsi pengelolaan, pemantauan, dan pengamanan jaringan.

BAB 4

MODEL JARINGAN DAN PROTOKOL

Bab ini akan membahas secara mendalam mengenai fondasi komunikasi data dalam jaringan komputer, yaitu model jaringan dan protokol. Pemahaman terhadap konsep-konsep ini sangat penting untuk dapat memahami bagaimana data ditransmisikan, diproses, dan diterima antar perangkat di seluruh dunia. Kita akan mempelajari dua model jaringan yang paling dominan, Model OSI dan Model TCP/IP, membandingkan keduanya, serta memahami pengertian, fungsi, dan contoh-contoh protokol umum yang digunakan sehari-hari.

A. Model OSI

Model OSI adalah model referensi konseptual yang dikembangkan oleh *International Organization for Standardization* (ISO) pada tahun 1980-an untuk standarisasi komunikasi dalam sistem jaringan (Tanenbaum & Wetherall, 2011). Tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan komunikasi antara berbagai jenis perangkat keras dan perangkat lunak dari vendor yang berbeda tanpa batasan kompatibilitas. Model OSI membagi proses komunikasi data menjadi tujuh lapisan (layer) yang berbeda, di mana setiap lapisan memiliki fungsi spesifik dan berinteraksi dengan lapisan di atas dan di bawahnya. Pendekatan berlapis ini sering disebut sebagai arsitektur berlapis (Stallings, 2016).

BAB 5

MEDIA TRANSMISI DAN TEKNOLOGI JARINGAN

Dalam era digital yang serba terhubung ini, jaringan komputer telah menjadi tulang punggung bagi hampir setiap aspek kehidupan modern. Mulai dari komunikasi pribadi, operasional bisnis, hingga infrastruktur global, semuanya bergantung pada kemampuan untuk mengirimkan data secara efisien dan andal. Inti dari kemampuan ini adalah media transmisi—jalur fisik atau nirkabel yang dilalui informasi—dan teknologi jaringan yang memungkinkan data bergerak melaluinya.

Bab ini akan mengupas tuntas kedua elemen fundamental tersebut. Kita akan memulai dengan menjelajahi berbagai jenis media kabel, mulai dari tembaga yang telah lama digunakan hingga revolusi serat optik, memahami karakteristik, kelebihan, dan keterbatasan masing-masing. Selanjutnya, kita akan beralih ke dunia media nirkabel, menyelami teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan NFC yang telah mengubah cara kita berinteraksi dengan perangkat dan jaringan, menawarkan mobilitas dan fleksibilitas tanpa batas.

Pemilihan media transmisi yang tepat adalah keputusan krusial dalam perancangan jaringan, karena secara langsung memengaruhi performa, jangkauan, dan keandalan sistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, kita akan menutup bab ini dengan membahas secara mendalam dua parameter kinerja vital: kecepatan transmisi data dan bandwidth yang tersedia. Memahami nuansa di antara keduanya akan memberikan fondasi yang kuat untuk menganalisis dan mengoptimalkan setiap jaringan komputer.

BAB 6

PENGALAMATAN DAN *SUBNETTING*

Dalam dunia jaringan komputer yang luas dan kompleks, kemampuan untuk mengidentifikasi dan menemukan setiap perangkat secara unik adalah fondasi utama bagi segala bentuk komunikasi. Tanpa sistem pengalamatan yang efisien, data tidak akan pernah bisa mencapai tujuannya dengan benar. Bab ini akan membahas secara mendalam dua konsep fundamental yang memastikan efisiensi ini: pengalamatan IP dan subnetting. Kita akan menjelajahi evolusi dari IPv4 ke IPv6, memahami struktur dan fungsionalitasnya, kemudian mempelajari bagaimana subnet mask digunakan untuk membagi jaringan. Selanjutnya, kita akan menyelami teknik subnetting yang krusial untuk manajemen jaringan yang efektif, dan diakhiri dengan peran vital NAT (*Network Address Translation*) dan DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*) yang menjadi pilar dalam pengelolaan alamat IP di jaringan modern.

A. *IP Address* (IPv4 dan IPv6)

IP Address (*Internet Protocol Address*) adalah identifikasi numerik logis yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan berbasis Internet Protocol. Alamat ini berfungsi sebagai alamat pengiriman dan penerimaan data, memungkinkan perangkat untuk saling menemukan dan berkomunikasi. Ibarat alamat rumah di dunia fisik, IP Address adalah alamat perangkat di dunia digital. Saat ini, ada dua versi utama IP Address yang beroperasi: IPv4 dan IPv6.

DAFTAR PUSTAKA

Cisco Networking Academy. (Berbagai edisi). *CCNA Routing and Switching Study Guides*. Cisco Press.

Comer, D. E. (2009). *Computer Networks and Internets*. Pearson Education.

Comer, D. E. (2018). *Internetworking with TCP/IP Vol. 1: Principles, Protocols, and Architecture* (6th ed.). Pearson.

Forouzan, B. A. (2010). *Data Communications and Networking* (5th ed.). McGraw-Hill Education.

IETF. (1996). *RFC 1918: Address Allocation for Private Internets*. Diambil dari: https://tools.ietf.org/html/rfc1918

Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2017). *Computer Networking: A Top-Down Approach* (7th ed.). Pearson.

Lammle, T. (2018). *CCNA Routing and Switching Study Guide: Exams 200-125, 100-105, 200-105*. Sybex.

Leiner, B. M., Cerf, V. G., Clark, D. D., Kahn, R. E., Kleinrock, L., Lynch, D. C., Postel, J., Roberts, L. G., & Wolfe, S. (2009). The Internet Protocol Suite. *Computer Communication Review*, *39*(5), 45-66.

Olson, Michael. (2017). *Networking For Dummies* (11th ed.). For Dummies.

Stallings, W. (2016). *Data and Computer Communications* (10th ed.). Pearson Education.

Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. (2011). *Computer Networks* (5th ed.). Pearson Education.

TENTANG PENULIS

Anggi Hadi Wijaya, S.Pd., M.Kom.

Penulis adalah seorang akademisi dan praktisi teknologi informasi yang berdedikasi. Lahir di Lubuk Batu pada 24 September 1993. Anggi menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di **Program Studi Pendidikan Teknik Informatika, Universitas Negeri Padang**. Selama studinya, ia aktif dan berprestasi, dibuktikan dengan perolehan **Beasiswa PPA** serta **Beasiswa Pendidikan Provinsi Sumatera Barat**.

Anggi memulai karier mengajarnya sebagai instruktur **Teknik Komputer Jaringan** di SMK N 1 Tanjung Baru. Hasratnya untuk terus belajar membawanya meraih gelar magister **Ilmu Komputer** dari Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.

Pengalaman profesional Anggi sangat beragam di industri teknologi. Ia pernah menjabat sebagai **Staff IT di PT. Tazar Guna Mandiri** (departemen ICT selama dua tahun), **EDP (Electrical Data Processing) di Rocky Plaza Hotel Padang** (2017-2021), dan **Asisten IT Manager di Hotel Ibis Padang Accor Group**. Pengalaman-pengalaman ini membuktikan kemampuannya dalam mengelola sistem TI di berbagai lingkungan korporat.

Sejak 2018, Anggi juga mendedikasikan dirinya di dunia pendidikan tinggi. Ia mengajar di Program Studi Sistem Informasi Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang hingga tahun 2024. Saat ini, Anggi Hadi Wijaya aktif sebagai **Dosen di Departemen Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Andalas**, setelah berhasil lulus seleksi CPNS Tahun Anggaran 2023.

Sebagai peneliti, Anggi fokus pada **Artificial Neural Network, Data Mining dan Penerapan Algoritma, Artificial Intelligence,** dan **Computer Network**. Konsistensinya dalam riset tercermin dari berbagai publikasi ilmiahnya. Ia juga merupakan penulis dan kolaborator dalam beberapa buku penting, di antaranya ***Artificial Intelligence, Data Mining dan Penerapan Algoritma***, dan ***Sistem Basis Data Lanjutan***.

Perpaduan pengalaman akademis, praktis, dan produktivitas dalam kepenulisan membuat Anggi Hadi Wijaya menjadi sosok yang berkontribusi signifikan dalam memajukan bidang Ilmu Komputer serta menyiapkan generasi penerus yang kompeten di era digital ini.